

SWP SS26: Klick Tool

Vortragende

Tom Lerzer, Luis Ángel Álvarez Gil, Fabia Frank

Betreuer

Prof. Dr. Andreas Nüchter

30.06.2026

Julius Maximilians Universität Würzburg

Übersicht

- Aufgabenstellung
- Anforderungen
- Implementierung
 - GUI/Zoom: Tom Lerzer
 - Two-image mode: Luis Ángel Álvarez Gil
 - Konvertierung: Fabia Frank
 - Integration: Tom Lerzer, Fabia Frank
- Ergebnis
- Ausblick

Aufgabenstellung

- Interaktives Programm zur manuellen Auswahl markanter Bildmerkmale
- Auswahl einzelner Merkmale und Korrespondenzen in Bildpaaren
- Darstellung einzelner Bilder und zwei Bilder nebeneinander oder übereinander
- Zoom-Funktion für Auswahl von Punkten in Subpixelgenauigkeit (0,1 Pixel)
- Verarbeitung von Bildern aus 3D-Punktwolken
- Integration in *3DTK*

Anforderungen

- Unterstützte Dateiformate: jpg, png, 3DTK-spezifische Formate
- Zoom-Funktion und Anwählen von Punkten in Subpixelgenauigkeit
- Anzeige und Ausgabe gewählter Punkte und Korrespondenzen
- Erstellen von Kommandozeilenparametern
- Linux-Unterstützung (insbesondere Debian/Ubuntu)
- Erstellen der Dokumentation:
Pflichtenheft, Entwicklerhandbuch, Benutzerhandbuch

Implementierung: Abhängigkeiten

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| • C++ Standardbibliothek | Grundlegende Funktionen |
| • stb_image.h | Laden von Bilddateien |
| • OpenCV | Optimierung Zoom-Funktion |
| • Dear ImGui | Benutzeroberfläche |
| • OpenGL | Darstellung von Bildern |
| • GLFW | Fensterverwaltung |

Implementierung: Zoom

Zweistufiger Zoom:

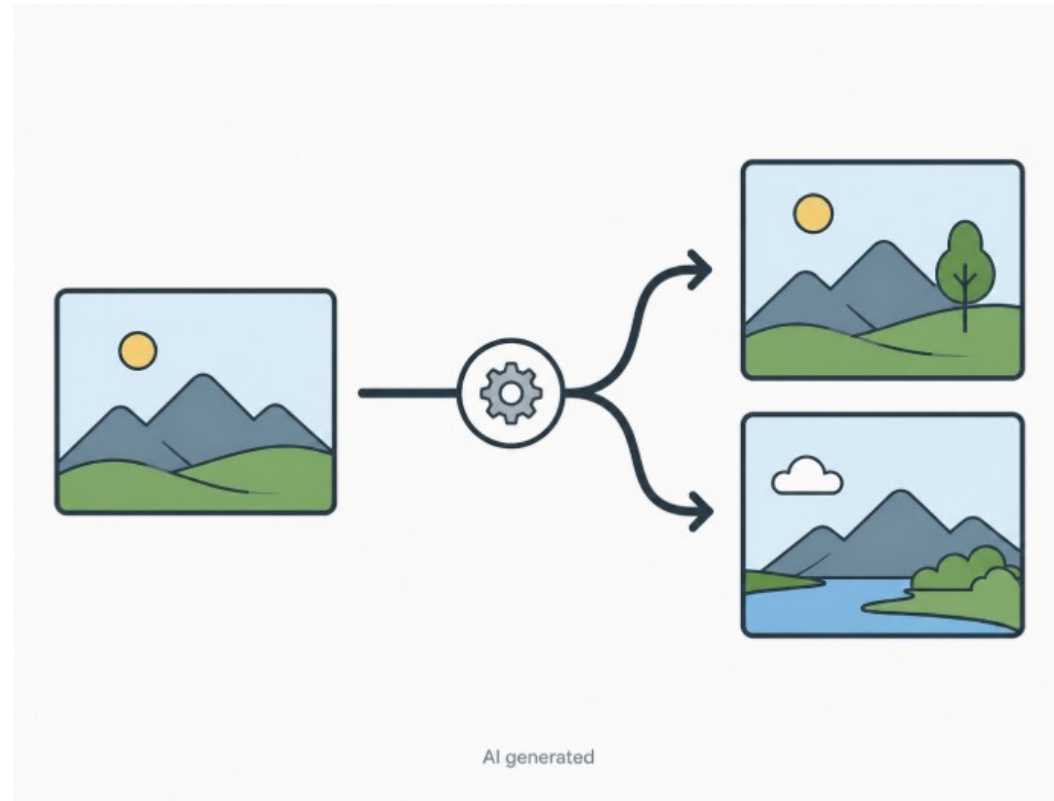
1. Echtzeit-Vorschau (während der Interaktion)

- Native OpenGL-Interpolation
- Verrechnung der 4 direkten Nachbarpixel
- **Vorteile:** Maximale Performance, flüssiges Zoomen ohne Ruckeln

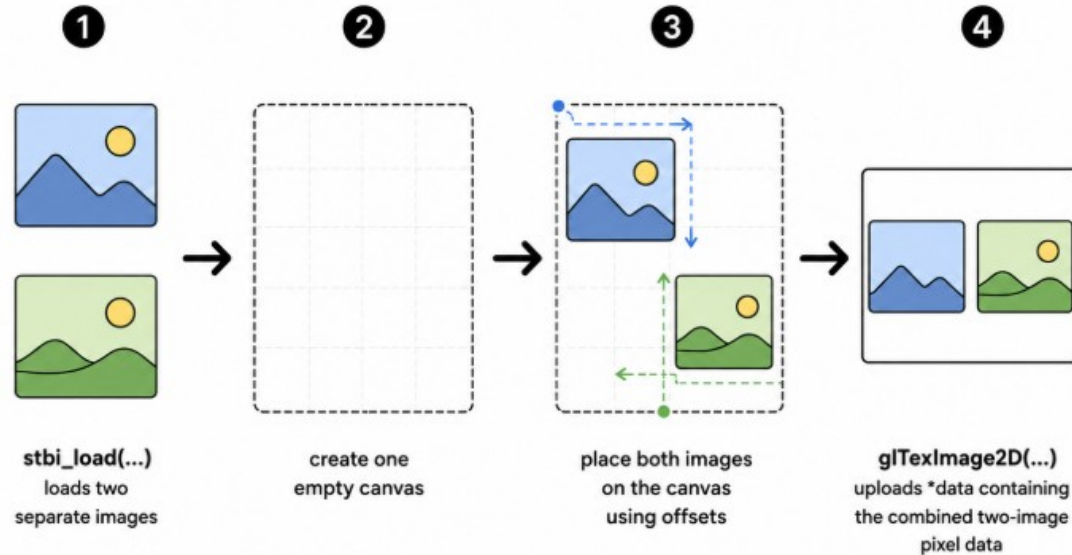
2. High-Quality-Render (Nach Interaktion)

- nach 200ms Idle-Zeit (bzw. nach Ende der Zoom-Bewegung)
- OpenCV-Interpolation (Lanczos-Algorithmus)
- Verrechnung von 64 umliegenden Pixeln
- **Vorteile:** verbesserte Schärfe, Detailtreue, Vermeidung von Pixel-Artefakten

Implementierung: Two image mode

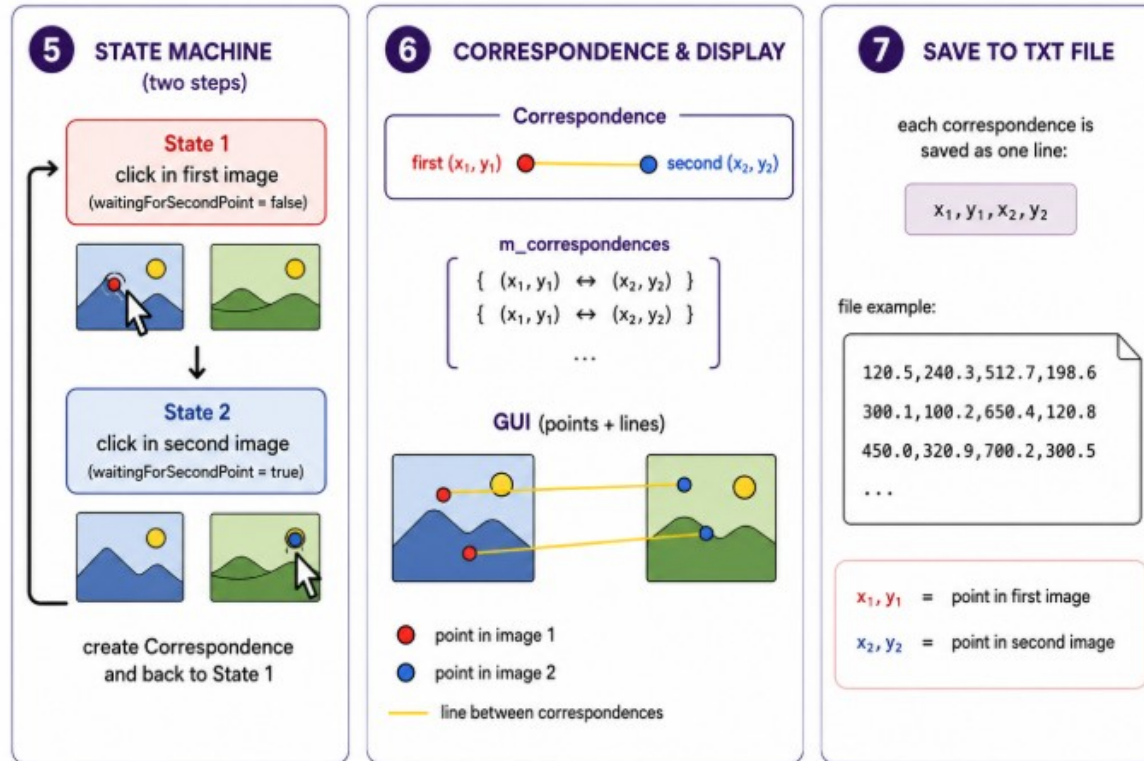


Implementierung: Two image mode



ai generated

Implementierung: Two image mode



AI generated

Implementierung: Konvertierung

- Konvertierungsfunktion *scan_to_panorama* bereits vorhanden:
Umwandlung 3D-Formate in 2D-Panorama Bilder
- Dazu Auslagern der Konvertierung von *scan_to_panorama* in run-Funktion und Trennen von main-Funktion
- Neuer Aufbau *scan_to_panorama*:

scan_to_panorama.cc Hauptfunktionalität run(...)

scan_to_panorama.main.cc Programmeinstieg, Aufruf run

Implementierung: Konvertierung

- Erzeugen der Kommandozeilenparameter für Aufruf
scan_to_panorama
- Aufruf run-Funktion in eigenem Prozess um Nebeneffekte zu vermeiden
- Übergabe an Workspace-Initialisierungsfunktion nach erfolgreicher Konvertierung

Implementierung: Integration

- Vollständige Integration um build-Prozess zu erleichtern
- Erweiterung 3rd-party dependencies um genutzte Bibliotheken: *stb_image*, *glad*, *glfw*
- Einbinden in bestehende Ordnerstruktur
- Einbinden Targets, Executables und Abhängigkeiten in bestehende CMakeLists.txt im Ordner `src/slam6d/fbr/`

Implementierung: Integration

```
3DTK/  
|--bin/  
| |--...  
| |--new_click_tool  
| |--...  
|--doc/  
| |--...  
| |--New_click_tool_Benutzerhandbuch.pdf  
| |--New_click_tool_Entwicklerhandbuch.pdf  
| |--New_click_tool_Pflichtenheft.pdf  
| |--...  
|--include/slam6d/fbr  
| |--...  
| |--new_click_tool_app.h  
| |--...  
|--src/slam6d/fbr/  
| |--...  
| |--new_click_tool_app.cc  
| |--new_click_tool_app_two.cc  
| |--new_click_tool_main.cc  
| |--...
```

Implementierung: Integration

Relevante Dateien

- `new_click_tool_main.cc`
- `new_click_tool_app.cc`
- `new_click_tool_app_two.cc`
- `new_click_tool_app.h`

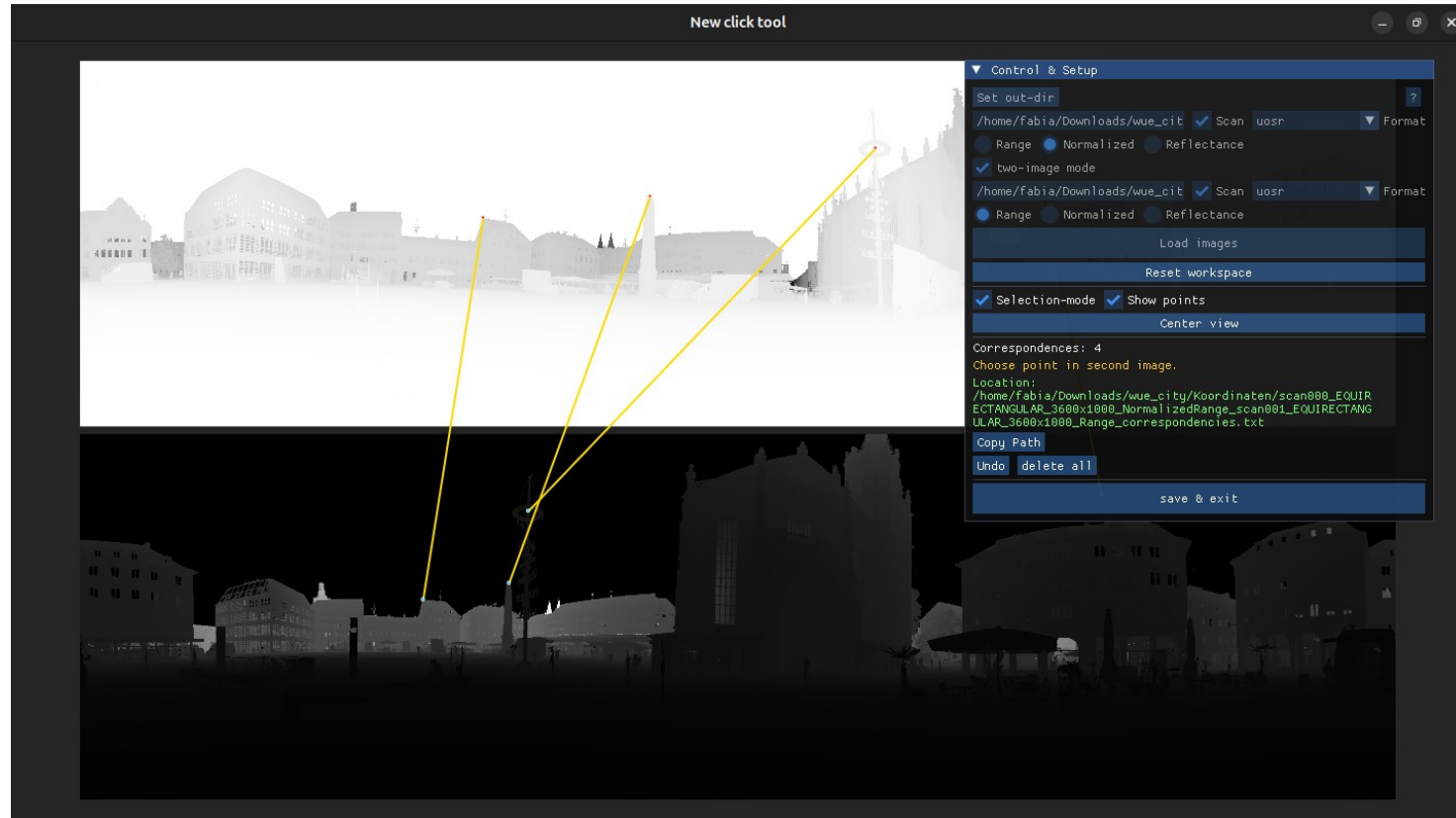
Programmeinstieg

Gui, Darstellen von Bildern, Zoom

Zwei-Bild-Modus

Deklarationen von Variablen und
Funktionen

Ergebnis



Ergebnis: Build

- Build integriert in 3DTK-build
- Alternativ: Nach Erstellen Makefile einzeln möglich über *make new_click_tool*
- Aufruf möglich über bin-Datei *new_click_tool* oder Terminal *./new_click_tool*

Ergebnis: Benutzung Gui

Hauptfenster

- Anzeige der Bilddateien
- Auswahl Punkte und Punktkorrespondenzen
- Zoom-Funktion durch Mausrad
- Bild verschieben durch rechte Maustaste

Ergebnis: Benutzung Gui

Steuerungsfenster Control and setup

- Laden von Bilddateien oder Scans
- Eingabe von Scans: Checkbox *scan* ermöglicht weitere Eingaben zu Format und Konvertierung
- Laden von zwei Bildern: Checkbox *two-image mode*
- Checkbox *selection mode* ermöglicht Anwählen von Punkten
- Ausblenden gewählter Punkte durch checkbox *show points*

Ergebnis: Kommandozeilenparameter

- `./new_click_tool` Aufruf Programm ohne Bilder
- `./new_click_tool -help` Hilfestellung zum Aufruf des Tools
- `./new_click_tool -im <Pfad>` Aufruf mit einem Bild
- `./new_click_tool -scan <Pfad>` Aufruf mit einem scan

Ergebnis: Kommandozeilenparameter

Optionale Eingaben:

Manuelle Eingabe Output-Ordner

```
./new_click_tool -im <Pfad> -out <output dir>
```

Standard: Bild- bzw. Scan-Input-Ordner

Ergebnis: Kommandozeilenparameter

Optionale Eingaben

Zwei Bilder oder Scans

```
./new_click_tool -im <Pfad 1> -scan <Pfad 2>
```

Ergebnis: Kommandozeilenparameter

Optionale Eingaben

Manuelle Eingabe Format

```
./new_click_tool -scan <Pfad> -f <Format>
```

Standard-Annahme: uos-Format

Ergebnis: Kommandozeilenparameter

Optionale Eingaben

Manuelle Eingabe Konvertierungsmodus

-R : Reflectance, -A: Range, -a: Normalized Range

```
./new_click_tool -scan <Pfad> -R
```

Standard-Annahme: Normalized Range

Ausblick: Erweiterungen

- Bildschirmlupe für vereinfachten Zoom
- Bilder in unterschiedliche Workspaces
- Automatisierte Erkennung Punktkorrespondenzen bei Eingabe eines Referenzpunktes
- Automatisierte Weitergabe und Verarbeitung von Koordinaten